

- 1 (1) ^{こんちゅう}昆虫のからだは頭、胸、腹の3つの部分に分かれており、6本のあしは胸から出ている。一方、ダンゴムシのからだは頭、胸、腹、尾の4つの部分に分かれており、あしは14本ある。
- (2) ⑦の変化が焼いていない土によって起こったことを確かめるために、何も置かない⑧を用意する。このような実験を対照実験という。
- (3) 1日目、3日目、7日目と日がたつにつれて、落ち葉が少しずつなくなっていっている。このことから、ダンゴムシが落ち葉を食べて細かくしていると考えられる。
- (4) ⑦のヨウ素液が土のまわりだけ反応しなかったことから、この部分だけデンプンが土の中の小さな生物によって分解されてなくなったと考えられる。
- (5) 植物は土の中の小さな生き物にデンプンを与え、土の中の小さな生き物はデンプンを分解することで、植物に成長に必要な栄養分を与える。

- 2 (1) ⑦→③→⑥→②の順にカードを引いたとき、となり合う数字を1回足すと $7+3=10$, $3+6=9$, $6+2=8$, 2回足すと $10+9=19$, $9+8=17$ となる。よって、計算結果は $19+17=36$ である。
- (2) ひいた順にA, B, C, Dとすると、となり合う数字を1回足すと $A+B$, $B+C$, $C+D$, 2回足すと $(A+B)+(B+C)=A+2\times B+C$, $(B+C)+(C+D)=B+2\times C+D$, 3回足すと, $(A+2\times B+C)+(B+2\times C+D)=A+3\times B+3\times C+D$ となる。よって、計算結果はAを1個, Bを3個, Cを3個, Dを1個足した数になる。
- (3) 陽子さんが引いたカードの計算結果は $8+3\times 4+3\times 5+3=38$ となるから、健太さんが引いたカードの計算結果も38である。また、健太さんは1枚目に①, 4枚目に⑩を引いたので、2枚目と3枚目のカードをそれぞれB, Cとすると、 $3\times B+3\times C=38-(1+10)$ $3\times (B+C)=27$ $B+C=27\div 3=9$ となる。残りのカードは②, ⑥, ⑦, ⑨の4枚だから、書かれた数の和が9になる2つの数は小さい順に2, 7である。
- (4) 健太さんの計算結果は⑥+⑦+45, 陽子さんの計算結果は $3\times ②+39$ であり、2人の計算結果から39を引いても2人の計算結果の差は変わらないので、⑥+⑦+6と $3\times ②$ の大小を比べればよい。健太さんが陽子さんに必ず勝つときを考えるので、まだひかれていない①～⑤のカードのうち、⑥と⑦の組み合わせを考え、残ったカードに書かれた数字のうち最も大きい数字を②に入れても計算結果は⑥+⑦+6の方が大きくなるようにして、⑥と⑦の組み合わせを探す。
- (⑥, ⑦)=(4, 5)のとき、⑥+⑦+6=15, ②=3でも、 $3\times ②=9$ で15より小さいから、適する。
- (⑥, ⑦)=(3, 5)のとき、⑥+⑦+6=14, ②=4でも、 $3\times ②=12$ で14より小さいから、適する。
- (⑥, ⑦)=(2, 5)のとき、⑥+⑦+6=13, ②=4でも、 $3\times ②=12$ で13より小さいから、適する。
- (⑥, ⑦)=(1, 5)のとき、⑥+⑦+6=12, ②=4だと、 $3\times ②=12$ で、等しくなるから、適さない。
- (⑥, ⑦)=(3, 4)のとき、⑥+⑦+6=13, ②=5だと、 $3\times ②=15$ で、13より大きいから、適さない。
- これより、⑦が5以外だと、どのように⑥と⑦を組み合わせても、②に5を入れれば $3\times ②$ の方が大きくなるわかる。

以上より、求める組み合わせは(2, 5), (3, 5), (4, 5)である。

- 3 (1) 結果の表より、電流の大きさが280mAのa, d, eは豆電球がとても明るく、電流の大きさが140mAのb, cは豆電球が明るいことから、電流の大きさが大きいほど豆電球が明るいことがわかる。
- (2) 豆電球の明るさは明るい方から $A>D>B=C$ となる。朝日は東からさしこむので、玄関は東側のCかDである。